

Python

Practicum 4



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание 1

Перевёрнутая лестница

Напишите программу, которая рисует перевёрнутую лестницу из звёздочек заданной высоты.

Пример вывода:

Введите высоту лестницы: 5

```
*****
```

```
****
```

```
***
```

```
**
```

```
*
```

Задание 2

Проверка текста на ASCII

Напишите программу, которая принимает строку от пользователя и проверяет, являются ли все символы строки ASCII-символами (диапазон кодов от 0 до 127 включительно).

Пример вывода:

Введите текст: Python

Все символы ASCII: True

Введите текст: Привет

Все символы ASCII: False

Задание 3

Вывод строки с интервалами

Напишите программу, которая принимает строку от пользователя и выводит её символы через подчеркивание "_" на одной строке. Обратите внимание, что в конце и в начале не должно быть лишних подчеркиваний.

Пример вывода:

Введите строку: Python

P_y_t_h_o_n

Задание 4

Проверка скобок

Задание: Напишите программу, которая проверяет правильность расстановки круглых скобок в строке.

Пример вывода:

Введите строку: $(a+b)*(c-d)$

Скобки расставлены правильно? True

Введите строку: $(a+b)*((c-d)$

Скобки расставлены правильно? False

Задание 5



Поиск минимального символа

Напишите программу, которая принимает строку от пользователя и выводит символ с минимальным кодом. Не используйте функцию `min()`.

Пример вывода:

Введите строку: Hello!

Минимальный символ: !

Задание 6



Четные и нечетные цифры

Напишите программу, которая принимает одно число и формирует из его цифр два новых числа: одно из четных цифр, другое из нечетных. Если в числе нет четных или нечетных цифр, программа должна выводить 0 вместо числа.

Пример вывода:

Введите число: 238947203429

Число из четных цифр: 2842042

Число из нечетных цифр: 39739

Введите число: 482262

Число из четных цифр: 482262

Число из нечетных цифр: 0

Задание 7



Строка из диапазона Unicode

Напишите программу, которая принимает два числа (начало и конец диапазона Unicode) и выводит строку, состоящую из всех символов этого диапазона.

Пример вывода:

Введите начальный код: 65

Введите конечный код: 70

Символы: ABCDEF

Задание 8

Одинаковая сумма кодов

Напишите программу, которая проверяет, имеют ли две строки одинаковые суммы кодов символов. Например буквы в 'XYZ' имеют коды 88, 89, 90, в 'BACE' коды 66, 65, 67, 69, но сумма у них одинаковая – 267.

Пример вывода:

Введите первую строку: асс

Введите вторую строку: egg

Одинаковый сдвиг? True

Задание 9



Длина слов

Напишите программу, которая принимает строку, разделяет её на слова по пробелам и выводит каждое слово с его длиной.

Пример вывода:

Введите строку: Программирование это весело

Слово: Программирование, Длина: 16

Слово: это, Длина: 3

Слово: весело, Длина: 6

Задание 10

Текст палиндром

Напишите программу, которая принимает строку и проверяет, является ли она палиндромом, игнорируя всё кроме букв русского и английского алфавита.

Пример вывода:

Введите строку: А роза упала на лапу Азора

Палиндром? True

Задание 11

Все буквы алфавита

Напишите программу, которая проверяет, содержит ли введённая строка все буквы английского алфавита (без учёта регистра).

Пример вывода:

Введите строку: The quick brown fox jumps over the lazy dog

Содержит все буквы алфавита? True

Задание 12



Сравнение строк на уникальность

Напишите программу, которая принимает две строки и сравнивает в какой из них больше уникальных символов.

Пример вывода:

Введите первую строку: Python

Введите вторую строку: JavaJava

Больше уникальных символов в строке: Python

Задание 13

Счётчик символов

Напишите программу, которая принимает строку и подсчитывает количество английских букв, цифр и остальных символов в строке.

Пример вывода:

Введите строку: Python 3.12!

Букв: 6

Цифр: 3

Остальных символов: 3



ВОПРОСЫ



Заключение

